ØVELSE 6.3A

Mohrtitrering af øjenskyllevand

Formål

Du skal bestemme, hvor mange procent natriumchlorid der er i øjenskyllevand, ved at titrere det med sølv(I)nitrat. Bagefter skal du sammenligne dit resultat med det tal, der står på flasken.

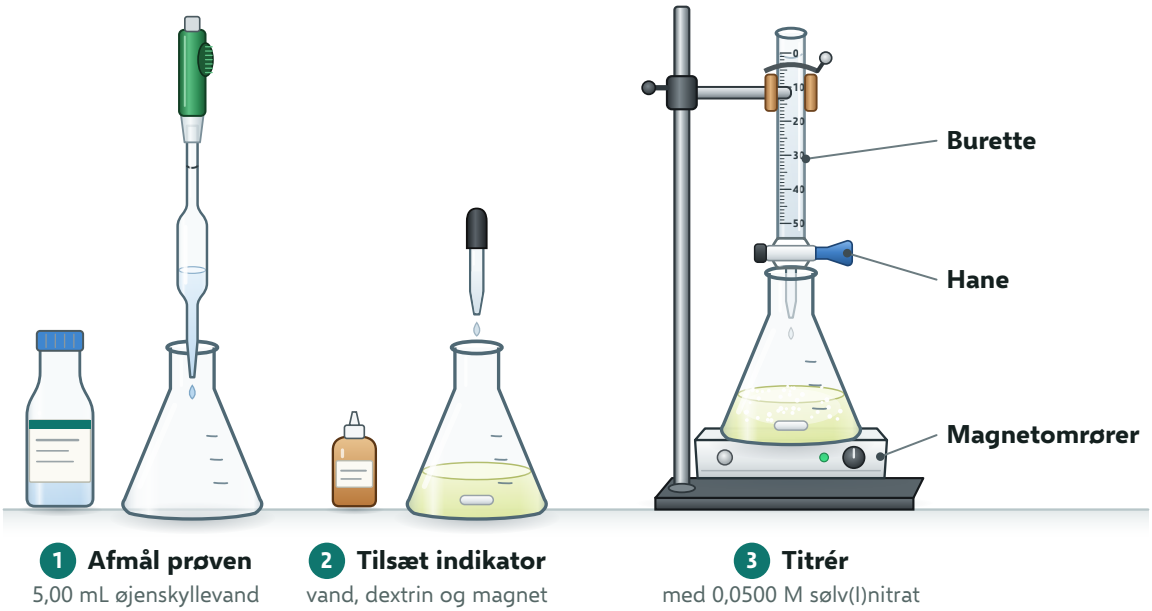
Chloridionerne i øjenskyllevandet reagerer med sølv(I)ionerne fra buretten i forholdet 1 : 1, og der dannes et hvidt bundfald af sølv(I)chlorid. Indikatoren dichlorfluorescein farver opløsningen gulgrøn. Den sætter sig først på bundfaldet, når der ikke er mere chlorid i kolben, og så bliver bundfaldet lyserødt.

$$Ag^+(aq) + Cl^-(aq) \rightarrow AgCl(s)$$

Apparatur og kemikalier: burette i et stativ, lille tragt, pipette på 5,00 mL med pipettesuger, konisk kolbe på 100 mL, magnetomrører med magnet, bægerglas, spatel, øjenskyllevand, 0,0500 M sølv(I)nitrat, indikatoren 2′,7′-dichlorfluorescein, dextrin og demineraliseret vand.

Sikkerhed: Brug sikkerhedsbriller og kittel. Sølv(I)nitrat giver sorte pletter på hud og tøj.

Fremgangsmåde



Figur 1: Øjenskyllevandet afmåles, indikatoren tilsættes, og prøven titreres.

1. Læs på flasken, hvor mange procent natriumchlorid øjenskyllevandet indeholder, og skriv tallet i skemaet.
2. Mål 5,00 mL øjenskyllevand af med pipetten, og tøm den i den koniske kolbe. Tilsæt omkring 25 mL demineraliseret vand, 10 til 15 dråber dichlorfluorescein, en spatelspids dextrin og magneten.

3. Fyld buretten med sølv(I)nitrat gennem tragten, og tag tragten af. Lad lidt opløsning løbe ud i et bægerglas, så spidsen under hanen er fyldt. Aflæs buretten.
4. Stil kolben på magnetomrøreren, og lad sølv(I)nitrat dryppe ned i kolben (figur 1). Dryp én dråbe ad gangen, når der kommer lyserøde skyer, som forsvinder igen.
5. Luk hanen, når hele indholdet i kolben er lyserødt, og farven bliver der i 30 sekunder (figur 2). Aflæs buretten.
6. Tag magneten op, og hæld indholdet af kolben i den beholder, din lærer viser dig. Det må ikke komme i vasken. Skyl kolben og magneten med demineraliseret vand, og gentag punkt 2 til 5 med en ny portion øjenskyllevand.
7. Tøm kolben i beholderen på samme måde efter anden titrering, og tøm buretten, som din lærer viser dig.



Figur 2: Sådan ser du, hvornår du skal stoppe.

Resultater

Aflæst på flasken	Resultat
Natriumchlorid i øjenskyllevandet (%)	

	Titrering 1	Titrering 2
Buretten ved start (mL)		
Buretten ved omslaget (mL)		
Forbrug af sølv(I)nitrat (mL)		

Efterbehandling

1. Beregn forbruget i hver titrering, og skriv det i resultatskemaet. Forbruget er buretten ved omslaget minus buretten ved start. Beregn derefter gennemsnittet af de to forbrug, og regn det om til liter.

$$V(\mathrm{AgNO_3}) = \frac{\square\,\mathrm{mL} + \square\,\mathrm{mL}}{2} = \square\,\mathrm{mL} = \square\,\mathrm{L}$$

2. Trin 1: Beregn stofmængden af sølv(I)nitrat. Find formlerne i bilaget Formler og enheder. I de store felter skriver du først formlen og så tallene med enheder.

$$n(\mathrm{AgNO_3}) = \square = \square = \square\,\mathrm{mol}$$

3. Trin 2: Sølv(I)ioner og chloridioner reagerer i forholdet 1 : 1. Skriv stofmængden af natriumchlorid.

$$n(\mathrm{NaCl}) = n(\mathrm{AgNO_3}) = \square\,\mathrm{mol}$$

4. Trin 3: Beregn molarmassen og massen af natriumchlorid. Find molarmasserne for Na og Cl i det periodiske system.

$$M(\mathrm{NaCl}) = M(\mathrm{Na}) + M(\mathrm{Cl}) = \square\,\mathrm{g/mol}$$

$$m(\mathrm{NaCl}) = \square = \square = \square\,\mathrm{g}$$

5. Trin 4: Beregn masseprocenten. Øjenskyllevand har næsten samme densitet som vand, så 5,00 mL øjenskyllevand vejer 5,00 g.

$$m\%(\mathrm{NaCl}) = \square = \square = \square\,\%$$

6. Beregn afvigelsen fra tallet på flasken. Tallet på flasken er den forventede værdi.

$$\text{afvigelse} = \frac{\text{målt værdi} - \text{forventet værdi}}{\text{forventet værdi}} \cdot 100\,\%$$

$$\text{afvigelse} = \frac{\square\,\% - \square\,\%}{\square\,\%} \cdot 100\,\% = \square\,\%$$